



보도자료



기계를 50년, 세상을 움직이게
Machinery Moves the World

배포시점	2026.7.16.(수) 08:30
보도시점	즉시 보도 가능
문 의	한국기계연구원 미래농생명공학연구단 이상민 단장 042-868-7833 / 010-3512-9060 / victlee@kimm.re.kr 한국기계연구원 친환경에너지연구본부 무탄소발전연구실 박진영 선임연구원 042-868-7311 / 010-3633-1499 / zeragon@kimm.re.kr 한국기계연구원 대외협력실 안장현 042-868-7269 / 010-3441-5073 / lov21868@kimm.re.kr

신재생에너지로 여는 스마트 무탄소 농업 시대

- 기계연 수소연료전지·태양열·히트펌프 복합열원 기반 '온실 3중 열병합발전 시스템' 세계 최초 개발 -
- 전기생산, 냉방, 난방이 가능한 3중 열병합, 신재생에너지를 통한 온실 에너지 자립 실증 -
- 연중 최적 온도 유지하며 탄소 감축까지... 외부 환경 영향을 최소화한 스마트 온실-

- **(성과 요약 및 의의)** 신재생에너지 복합열원을 활용해 농업 분야의 에너지 자립과 탄소저감을 동시에 달성할 수 있는 통합 에너지 플랫폼이 개발돼 실증에 성공했다. 기존 온실용 시스템 대비 이산화탄소 배출량을 절반 이상 낮추고 운영비도 1/3 이상 절감했다.
- **(개발 내용 요약)** 한국기계연구원(원장 류석현, 이하 기계연) 미래농생명공학연구단 이상민 단장 및 무탄소발전연구실 김영상 책임연구원, 박진영 선임연구원 연구팀은 연료전지, 태양열, 히트펌프, 흡착식 냉동기를 통합한 '온실 3중 열병합발전 시스템'을 개발하고 이를 200평 규모의 스마트 온실에 적용했다.
- **(기본원리 및 핵심기술 설명)** 기계연 연구팀이 개발한 온실 3중 열병합발전 시스템은 수소 고분자전해질막 연료전지(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC), 공기 열원 활용 히트펌프, 태양열 집열기, 흡착식 냉동기를 연계하여 전기를 생산하고 이때 발생하는 열을 냉방 및 난방에 활용하는 기술이다. 주간에는 태양열을 이용하고 야간 및 일사량 부족 시에는 연료전지와 히트펌프를 조합하여 운전하는 등 전력 및 냉난방 에너지를 계절별, 시간대별로 효율적으로 생산하고 유연하게 공급할 수 있다.
- **(기존 기술과의 차별성)** 기존의 온실 냉난방 시스템은 주로 태양열이나 지열과 같은 단일 재생에너지 기반으로 설계돼 날씨 변화에 따라 에너지 공급이 불안정하거나 계절에 따른 운전 효율 저하의 한계를 가지고 있다. 또한 배열 활용이 가능한 연료전지 시스템은 대부분 건물이나 산업 분야에 국한돼 왔다. 기계연 연구팀은 이 같은 한계를 극복하고자 연료전지, 히트펌프, 태양열을 복합적으로 연계하는 방식을 사용했다. 겨울철 연료전지

배열과 태양열 집열기에서 발생한 열에너지를 온수 형태로 온실에 공급해 작물의 생육환경을 조성한다. 여름철에는 생산된 온수를 흡착식냉동기의 열원으로 활용하여 냉수를 생산하고 스마트 온실로 공급한다. 추가적으로 혹한 및 폭염의 날씨에 대응하기 위해 공기열원 히트펌프를 사용하여 스마트 온실의 냉난방을 보조하는 것이 시스템의 핵심 구조다.

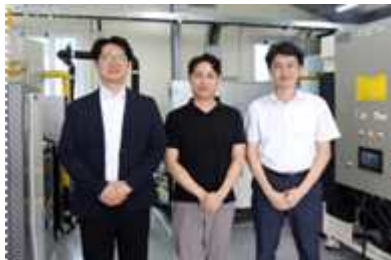
- **(개발 기술의 장점)** 연구팀은 다중 열원 간 상호 보완 구조 및 통합 제어기술을 설계해 열원 간의 상호 의존도를 낮추면서도 에너지 대응 안정성을 극대화했다. 단계별 출력 조절이 가능한 연료전지, 사용전력 대비 5.2배 ㄹ이상의 온열을 생산할 수 있는 온도 상승용 히트펌프, 연료전지 발전 용량에 맞는 공기열원 히트펌프, 주간 일사를 활용하는 태양열 집열기를 개발하고 실시간 에너지 흐름 모니터링 및 제어가 가능한 운영 시스템을 구축했다. 또한 기존 흡수식 냉동기 대비 약 20℃ 낮은 저온 열원(65~70℃)으로도 냉수 생산이 가능한 흡착식 냉동기를 시스템에 적용했다. 태양열 및 연료전지에서 생성된 온수를 흡착식 냉동기의 열원으로 활용해 냉수를 생산하고 이를 30t급 축열조에 축냉해 온실에 냉열을 공급하는 원리다.
- **(개발 기술 관련 중요사항)** 개발한 시스템은 기존 온실용 히트펌프 시스템 대비 운영비를 36.5%, 이산화탄소 배출량을 58.1% 감소시켰으며 현재 개발 시스템이 적용된 전라북도 전주시 농촌진흥청 국립농업과학원 내 실증 200평 규모 온실에서는 토마토를 6개월 이상 안정적으로 재배하고 있다.
- **(연구책임자 멘트(기술개발의 의미))** 기계연 미래농생명공학연구단 이상민 단장은 “온실 3중 열병합발전 시스템은 외부 기상 조건에 영향을 받지 않고 발전이 가능하며 특정 열원에 대한 의존도가 낮아 계절변화 등 냉난방 수요의 변동성이 큰 우리나라 환경에 적합하다”며, “수소 연료전지를 스마트팜에 적용한 최초의 사례로 신재생에너지를 기반으로 한 온실 농업 에너지 자립에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 무탄소발전연구실 박진영 선임연구원은 “기존 시스템 대비 안정적이면서도 높은 에너지 효율을 달성했다”며 “연료전지로 자체 발전한 전기를 온실에서 운용할 수 있어 경제성이 높다”고 말했다.
- **(과제명, 논문정보 등)** 한편, 기계연은 농생명 분야 미래 원천기술 개발 및 국내외 리더십을 확보하기 위해 올해 2월 ‘미래농생명공학연구단’을 운영체 조직으로 설치했다. 연구단은 현재 농업분야 에너지·자원 기술과 DX 기반 소부장 기술 등 미래 농생명공학 기술 분야를 선도하기 위한 전문 기술 개발에 매진하고 있다. 이번 온실 3중 열병합발전 시스템은 기계연 미래농생명공학연구단 및 친환경에너지연구본부 무탄소발전연구실의 협업으로 개발됐으며, 농촌진흥청 그린수소기반 농업시설 에너지 공급시스템 개발 및 실증(수소 연료전지 3중 열병합발전 시스템 농업모델 개발) 및 (재)스마트팜연구개발사업단 스마트팜

다부처 패키지 혁신기술개발사업(신재생에너지 및 복합열원 등을 활용한 온실에너지기술 상용화)으로 수행됐다.

<붙임>

1. [사진] 기계연 온실 3중 열병합발전 시스템 개발 연구팀
2. [참고자료] 연구성과 관련 자료

<끝>

붙임 1		[사진] (대외협력실 추후 촬영)	
			
온실 3중 열병합발전 시스템을 개발한 기계연 미래농생명공학연구단 및 무탄소발전연구실 연구팀(왼쪽부터 이상민 단장, 박진영 선임연구원, 김영상 책임연구원)		온실 3중 열병합발전 시스템을 개발한 기계연 미래농생명공학연구단 이상민 단장(오른쪽)이 히트펌프 장비를 살펴보고 있다.	
			
온실 3중 열병합발전 시스템을 개발한 기계연 미래농생명공학연구단 및 무탄소발전연구실 연구팀(왼쪽부터 이상민 단장, 박혜리 인턴, 박진영 선임연구원, 강병현 박사후연구원, 김영상 책임연구원, 임성일 책임연구원, 김민지 인턴)			
			
수소연료전지/히트펌프/태양열/흡착식 냉동기를 결합한 온실 3중 열병합발전 시스템		복합열원을 적용한 온실 3중 열병합발전 시스템 실증 시험 현장 (전주시 농촌진흥청 국립농업과학원 내)	
			
		스마트팜 작물(토마토) 성장 환경 실증 모습	



< 탄소 감축과 에너지 자립을 실현하는 복합열원 기반 스마트팜 시스템 >

○ 복합열원 활용 온실 냉난방시스템의 기술 구성과 우수성

한국기계연구원이 개발한 복합열원 활용 온실 냉난방시스템은 연료전지(PEMFC), 공기열원 히트펌프(EHP), 그리고 태양열 집열기를 상호 연계한 고효율 열병합발전 시스템으로, 농업 분야의 에너지 자립과 탄소 저감을 동시에 달성할 수 있도록 설계된 통합 에너지 플랫폼이다. 이 시스템은 전기 생산과 함께 발생하는 배열을 난방 및 냉방에 활용하며, 주간에는 태양열, 야간 또는 일사 부족 시에는 연료전지 및 히트펌프를 조합 운전함으로써 계절별, 시간대별 부하 변동에 효과적으로 대응할 수 있다.

본 시스템은 농촌진흥청(전라북도 전주시 덕진구) 내 위치한 200평(약 660㎡) 규모 첨단온실과 연결되어 있다. 해당 실증처는 스마트팜 설비의 실효성 및 기술성 평가를 위한 거점시설로, 농촌진흥청과 기계연구원이 협력하여 구축한 대표적인 스마트농업 실증 기반 중 하나이다. 이곳에서는 토마토를 주요 재배 작물로 선정하여, 계절별 냉난방 요구량, 에너지 공급 효율, 작물 생장 반응 등 다양한 실증 데이터를 축적하고 있다.

무엇보다 본 시스템의 가장 큰 강점은 다중 열원 간 상호 보완 구조와 통합 제어기술이다. 연료전지는 필요시 단계별로 출력 조절이 가능하고, 공기열원 히트펌프는 고효율 COP 5.2 이상을 달성하며, 태양열 집열기는 주간 일사량을 최대한 활용하여 전체 에너지 소비를 절감한다. 이러한 구성은 열원 간 상호 의존도를 낮추면서도 에너지 대응 안정성을 극대화하는 구조로 설계되었다. 또한, 에너지 흐름을 실시간으로 모니터링하고 제어할 수 있는 운영 시스템이 구축되어 있어, 냉난방 수요에 따른 자동 스케줄링, 비상 상황 대응, 에너지 소비 최적화 등 다양한 상황에 유연하게 대응 가능하다.



< 연료전지·태양열·히트펌프 기반 온실 복합열원 시스템 개요 >

○ 복합열원 냉난방시스템 핵심 장비 구성

핵심 발전기기인 30kW급 연료전지 시스템은 10kW급 PEMFC 세 대로 구성되며, 천연가스를 연료로 하는 시스템 두 대와 수소 기반 시스템 한 대가 조합되어 있다. 이들은 50%, 75%, 100%의 출력 단계로 탄력적인 운전이 가능하며, 전기 생산과 함께 약 40~50도의 배열을 발생시킨다. 발생한 전기는 공기열 히트펌프 구동 및 설비실 운용에 사용되고, 배열은 난방 및 흡착식냉동기 열원으로 활용되어 시스템 전체의 종합 효율을 끌어올린다. 공기열원 히트펌프는 70kW급 장비 2대로 구성되어 총 140kW 용량을 갖추고 있다. 이 장비는 냉방과 난방을 모두 지원하며, 계절에 따라 자동으로 모드를 전환할 수 있도록 설계되었다.

태양열 시스템은 온실 외부에 별도 설치된 20kW급 태양열 집열기를 통해 낮시간 동안 태양에너지를 흡수하여 온수를 생산하고, 이를 축열조에 저장함으로써 야간이나 흐린 날에도 열공급을 유지할 수 있도록 보조 열원 역할을 한다. 또한 상대적으로 낮은 연료전지 배열의 온도를 높여 흡착식냉동기의 열원으로 사용될 수 있도록 돕는다. 태양열 집열기가 배열온도를 높여줄 수 없거나 혹은 폭설과 같은 이벤트가 있어 추가적인 축열이 필요한 경우, 자체 제작한 35kW급 고효율(COP>5.2) 맞춤형 히트펌프를 사용하여 연료전지 배열을 약 20~30도가량 승온시킨다. 본 시스템에 적용된 17.5kW 흡착식냉동기는 냉방 부하가 증가하는 여름철 연료전지와 태양열에서 발생한 배열을 이용해 작동하도록 설계되었다. 흡착식냉동기는 65~70℃의 낮은 열원 온도로도 냉수를 생산할 수 있어 공기열 히트펌프 부하를 경감시키는 효과가 있다.

연료전지	공기열 히트펌프(EHP)	맞춤형 히트펌프(DHP)	흡착식 냉방기
			
냉각탑	태양열 집열기	태양열 축열조	대형 축열조
			

< 스마트팜 복합열원 시스템 실증 현장의 주요 설비 >

○ 복합열원 냉난방시스템 에너지 흐름과 통합 운전 구조

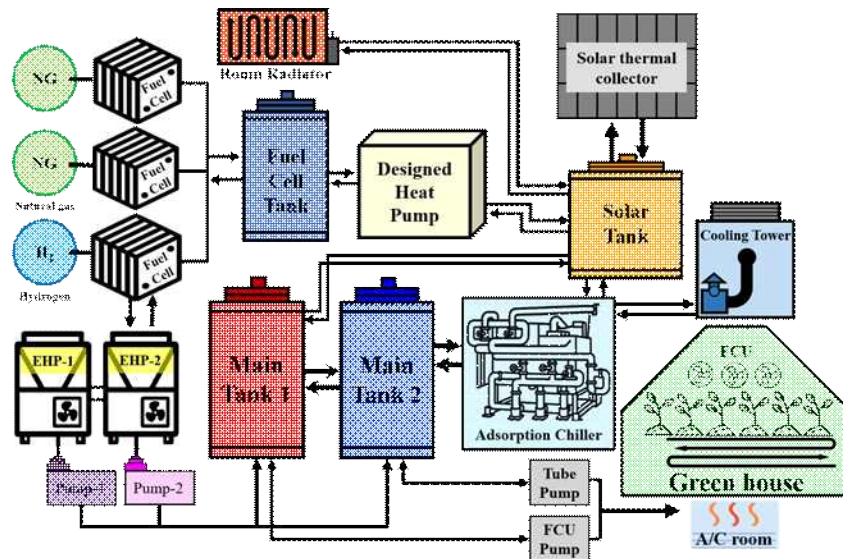
이 시스템은 전기, 온수 및 냉수의 생산과 흐름이 유기적으로 관리될 수 있도록 실시간 제어와 데이터 수집이 가능한 통합 플랫폼으로 운영되고 있다. 전반적인 관점에서 연료전지시스템은 냉난방시스템에서 요하는 전력을 공급하고, 연료전지 배열과 태양열을 이용해 난방과 냉방을 하며 부족한 열은 공기열 히트펌프를 이용해 보충한다. 세부적인 에너지 흐름구조는 아래와 같다.

연료전지에서 생성된 배열은 맞춤형 히트펌프(Designed Heat Pump, DHP)로 이송되어 65~70°C 수준으로 승온된다. 이 온수는 태양열 집열기에서 생산된 온수와 함께 태양열 전용 축열조(Solar Tank)로 저장되며, 이후 두 개의 대형 축열조(Main Tank 1, Main Tank 2)로 나뉘어 공급된다. 난방 부하가 필요한 동절기에는 Main Tank 1에 온열을 축열하며, 냉방부하가 필요한 하절기에는 축열조의 고온수를 사용하여 흡착식 냉방기(Adsorption Chiller)를 가동하며, 이때 생성된 냉수는 Main Tank 2에 저장한다. 이 과정에서 필요한 냉각열은 냉각탑(Cooling Tower)를 통해 외부로 방출한다.

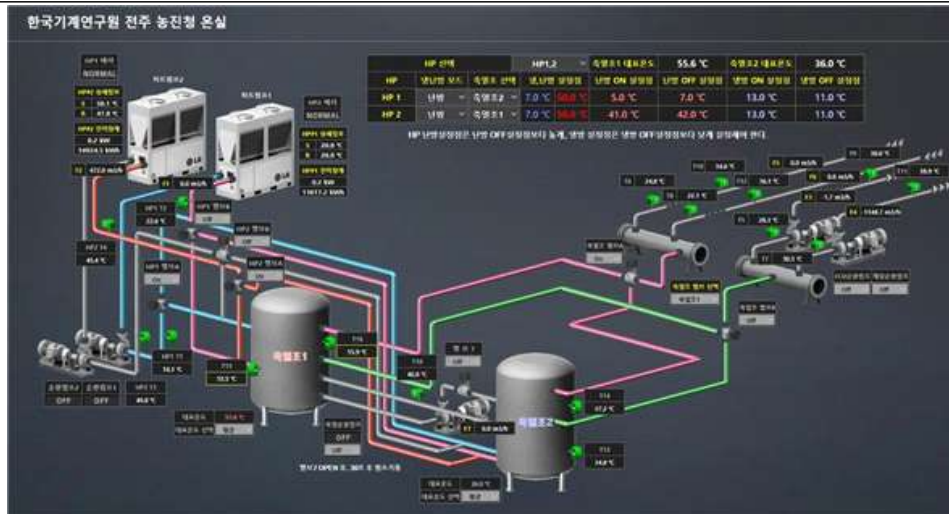
간절기 및 일부 동절기에는 위와 같이 연료전지 배열과 태양열을 이요하여 온실 에너지수요를 충당할 수 있다. 다만, 온실 특성상 하절기와 폭설, 혹한기에는 공기열 히트펌프를 이용한 추가 열에너지 공급이 필요하다. 공기열 히트펌프는 두 개의 대형 축열조와 각각 선택적으로 연결되어 냉온수를 공급할 수 있도록 설계되어 유연운전이 가능하다.

대형 축열조에 축열된 냉온수는 2대의 펌프를 이용해 온실 공조실로 공급된다. 펌프는 각각 공조실내 팬코일유닛(FCU)와 온실 내부의 레일 순환펌프(Tube Rail)를 통해 온실 전체로 순환되며, 실내 온도는 계절 및 작물상태를 고려 13~30°C 범위 내에서 관리된다. 이 때, 온실의 온도는 별도 온실관리 소프트웨어에 의해 펌프, 다수 차양막, 내부순환팬, 외부와의 열교환, 분무시스템을 조작함으로써 세밀하게 관리된다.

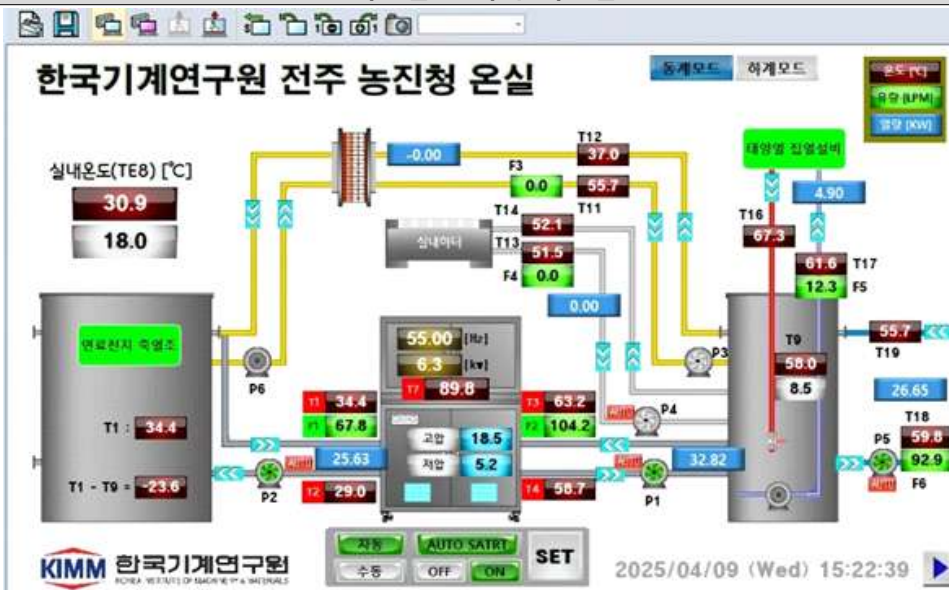
위 모든 시스템은 설비실 내 제어실(Monitor Room)에 설치된 통합 제어시스템을 중심으로 운영되며, 연료전지, 히트펌프, 태양열 집열기 등 모든 주요 장비의 유량, 출력 상태(On/Off), 열교환 온도, 축열 온도, 외기 및 실내 온도 등 다양한 데이터를 실시간으로 수집하고 분석한다. 사용자는 제어시스템을 통해 복합열원 냉난방시스템의 각 장비를 원격으로 설정하거나 조정할 수 있다. 첨단온실의 경우, 계절별 부하 특성과 시간대, 기상조건 등을 고려한 스마트 알고리즘이 자동으로 최적 운전 모드를 구현한다. 특히, 자동 개폐식 천장과 측면 창문을 활용한 자연 환기 시스템이 내외부 온-습도 조건에 따라 자동으로 작동함으로써, 작물 성장에 적합한 환경을 유지하면서도 에너지 효율을 극대화한다. 이러한 통합 제어 구조는 운영자의 개입 없이도 안정적인 냉난방 및 환기 운영을 가능하게 하며, 데이터 기반의 운영 전략을 통해 온실 에너지 관리의 효율성과 정밀성을 한층 향상시킨다.



< 3중 복합열원 기반 스마트팜 온실 에너지 시스템 순환 흐름도 >



히트펌프 제어 시스템



DHP 제어 시스템

<전주 실증 온실의 히트펌프 및 설계형 히트펌프(DHP) 실시간 제어 화면>